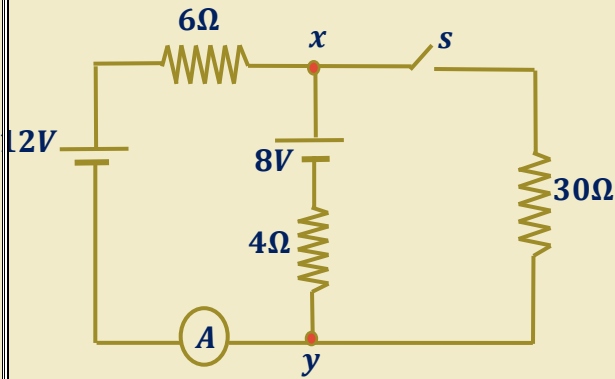


في الشكل المجاور احسب:

1- قراءة الأميتر (A) عندما يكون المفتاح (S) مفتوحاً

2- قراءة الأميتر (A) عندما يكون المفتاح (S) مغلقاً



الحل (1): أولاً عندما يكون المفتاح مفتوح نتعامل مع الدارة الكهربائية كدارة بسيطة وتحسب شدة التيار من العلاقة

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} = \frac{12 - 8}{6 + 4} = 0.4A$$

الحل (2): عندما يكون المفتاح مغلقاً

نختار نقطة تفرع ولتكن النقطة (x) ونحدد اتجاهات التيار ونطبق قانون كيرتشف الأول كما في الشكل

$$I = I_1 + I_2 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0$$

$$-6I - 8 - 4I_1 + 12 = 0$$

$$3I + 2I_1 = 2 \text{ --- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0$$

$$-30I_2 + 4I_1 + 8 = 0$$

$$2I_1 - 15I_2 = -4 \text{ --- (3)}$$

بالتعويض عن ($I = I_1 + I_2$) في معادلة (2)

$$3I_1 + 3I_2 + 2I_1 = 2$$

$$5I_1 + 3I_2 = 2 \text{ --- (4)}$$

بضرب معادلة (4) في 5 وجمعها مع معادلة (3)

$$27I_1 = 6 \Rightarrow I_1 = \frac{6}{27} = \frac{2}{9} A$$

بالتعويض عن قيمة (I_1) في معادلة (3)

$$\frac{4}{9} - 15I_2 = -4 \Rightarrow I_2 = \frac{4 + \frac{4}{9}}{15} = \frac{8}{27} A$$

$$I = \frac{2}{9} + \frac{8}{27} = \frac{14}{27} A$$

وهي قراءة الأميتر والمفتاح مغلق.